

1. Identifikasi Senyawa (Tunggal atau Campuran)

Identitas / nama produk : GRAFOLOG M FLUID
berdasarkan GHS

Penggunaan zat atau campuran yang diidentifikasi dan relevan dan penggunaan yang tidak disarankan

Penggunaan-penggunaan yang dianjurkan

Gemuk Industri
Gunakan pelumas dan gemuk di sistem terbuka - Profesional
Formulasi aditif, pelumas, dan gemuk - Perindustrian
Penggunaan umum pelumas dan gemuk di kendaraan atau alat berat - Perindustrian
Penggunaan umum pelumas dan gemuk di kendaraan atau alat berat - Profesional
Gunakan pelumas dan gemuk di sistem terbuka - Perindustrian

Data rinci mengenai :
pemasok

PT TotalEnergies Marketing Indonesia
South Quarter Tower B, 15th Floor
Jalan RA Kartini Kav. 8
Jakarta 12430, Indonesia
Tel: +62 21 7591 6999
Fax: +62 21 7591 6555
ms.ap-sds@totalenergies.com

TotalEnergies Marketing Asia-Pacific Middle East Pte. Ltd.
182 Cecil Street
#27-01 Frasers Tower
Singapore 069547
Tel: +65 6879 2200
ms.ap-sds@totalenergies.com

Nomor telepon darurat :
(serta waktu beroperasi)

Indonesia: 007 803 011 0293 (layanan bebas pulsa di dalam negeri)
Asia-Pasifik: +65 3158 1074

2. Identifikasi Bahaya

Klasifikasi bahaya produk : KERUSAKAN MATA SERIUS/IRITASI PADA MATA - Kategori 2A
(senyawa / campuran) SENSITISASI SALURAN PADA KULIT - Kategori 1B

Elemen label termasuk pernyataan kehati-hatian

Piktogram (simbol bahaya) :



Kata sinyal : Awas

Pernyataan Bahaya : Dapat menyebabkan reaksi alergi pada kulit.
Menyebabkan iritasi serius pada mata.

Pernyataan Kehati-hatian

- Pencegahan** : Kenakan sarung tangan pelindung. Kenakan pelindung mata atau wajah. Hindari menghirup uap. Cuci bersih setelah menangani. Pakaian kerja yang terkontaminasi tidak diperbolehkan keluar dari tempat kerja.
- Tanggapan** : Menanggalkan semua pakaian terkontaminasi dan mencucinya sebelum digunakan kembali. JIKA TERKENA KULIT: Cuci dengan banyak air. Jika terjadi iritasi kulit atau ruam: Dapatkan nasehat atau perhatian medis. JIKA TERKENA MATA: Bilas secara hati-hati dengan air selama beberapa menit. Lepaskan lensa kontak jika memakainya dan mudah dilakukan. Lanjutkan membilas. Jika iritasi mata berlanjut: Dapatkan nasehat atau perhatian medis.
- Penyimpanan** : Tidak berlaku.
- Pembuangan** : Buang isi dan wadah sesuai dengan peraturan lokal, regional, nasional dan internasional.

Bahaya lain di luar yang berperan dalam klasifikasi : Kontak yang lama atau berulang-ulang bisa mengeringkan kulit dan menyebabkan iritasi.

3. Komposisi / Informasi tentang Bahan Penyusun Senyawa Tunggal

Zat/sediaan : Campuran

Nama bahan	% (w/w)	Pengidentifikasi
Polysulfides, di-tert-dodecyl	≤5	CAS: 68425-15-0 EC: 270-335-7
zinc bis[O,O-bis(2-ethylhexyl)] bis(dithiophosphate)	<2.5	CAS: 4259-15-8 EC: 224-235-5

Informasi tambahan : Minyak parafin berasal dari petroleum. Produk mengandung minyak mineral dengan ekstrak DMSO kurang dari 3% sebagaimana diukur dengan IP 346. Produk ini terbuat minyak dasar sintetik.

Tidak terdapat bahan lainnya yang, sejauh pengetahuan pemasok saat ini dan pada konsentrasi yang berlaku, diklasifikasikan sebagai bahan berbahaya pada kesehatan atau lingkungan dan karenanya diperlukan pelaporan dalam bagian ini.

Nilai ambang batas pemaparan, (jika ada), tercantum di bagian 8. Ada).

4. Tindakan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan

Uraian langkah pertolongan pertama yang diperlukan

- Kena mata** : Segera menyiram mata dengan air yang banyak serta kadang-kadang mengangkat kelopak mata atas dan bawah. Periksa apakah memakai lensa kontak, dan lepaskan jika ada. Lanjutkan dengan membilas sedikitnya selama 10 menit. Dapatkan pertolongan medis.
- Penghirupan** : Pindahkan korban ke udara segar dan istirahatkan pada posisi yang nyaman untuk bernapas. Jika tidak bernapas, jika napas tidak teratur atau jika terjadi serangan pernapasan, sediakan pernapasan buatan atau oksigen oleh petugas terlatih. Mungkin dapat membahayakan bagi orang yang memberikan pertolongan resusitasi dari mulut-ke-mulut. Dapatkan pertolongan medis jika efek buruk pada kesehatan terus berlanjut atau parah. Jika tidak sadarkan diri, baringkan pada posisi pemulihan dan segera dapatkan pertolongan medis. Jaga agar saluran pernapasan tetap terbuka. Longgarkan pakaian yang ketat seperti, bagian leher, dasi, ikat pinggang atau lingkar pinggang.



- Kena kulit** : Cuci kulit dengan sabun dan air sampai bersih atau gunakan pembersih kulit yang diakui. Lepaskan pakaian dan sepatu yang terkontaminasi. Cuci pakaian yang terkontaminasi dengan air sampai bersih sebelum melepaskannya, atau memakai sarung tangan. Lanjutkan dengan membilas sedikitnya selama 10 menit. Dapatkan pertolongan medis. Jika ada keluhan atau gejala, hindari terkena lebih lanjut. Cuci pakaian sebelum dikenakan lagi. Bersihkan sepatu secara menyeluruh sebelum digunakan kembali.
- Tertelan** : Cuci mulut dengan air. Lepaskan gigi palsu jika ada. Jika bahan sudah tertelan dan orang yang terkena dalam keadaan sadar, berikan air minum dalam jumlah sedikit. Hentikan, jika orang yang terkena merasa mual karena muntah dapat membahayakan. Jangan memaksakan muntah kecuali disuruh melakukannya oleh petugas medis. Jika terjadi muntah, kepala harus ditundukkan agar muntahan tidak masuk ke dalam paru-paru. Dapatkan pertolongan medis jika efek buruk pada kesehatan terus berlanjut atau parah. Dilarang memberikan apapun melalui mulut kepada orang yang di bawah sadar. Jika tidak sadarkan diri, baringkan pada posisi pemulihan dan segera dapatkan pertolongan medis. Jaga agar saluran pernapasan tetap terbuka. Longgarkan pakaian yang ketat seperti, bagian leher, dasi, ikat pinggang atau lingkaran pinggang.

Kumpulan gejala / efek terpenting, baik akut maupun tertunda

Berpotensi efek kesehatan yang akut

- Kena mata** : Menyebabkan iritasi serius pada mata.
- Penghirupan** : Tidak diketahui efek signifikan atau bahaya kritis.
- Kena kulit** : Mengurangi/menghilangkan lemak kulit. Bisa menyebabkan kekeringan kulit dan iritasi. Dapat menyebabkan reaksi alergi pada kulit.
- Tertelan** : Tidak diketahui efek signifikan atau bahaya kritis.

Tanda-tanda/gejala kenanya berlebihan

- Kena mata** : Gejala-gejala gangguan kesehatan mungkin akan meliputi:
pedih atau iritasi
berair
kemerahan
- Penghirupan** : Tidak ada data khusus.
- Kena kulit** : Gejala-gejala gangguan kesehatan mungkin akan meliputi:
iritasi
kemerahan
kekeringan
meretak
- Tertelan** : Tidak ada data khusus.

Indikasi yang memerlukan bantuan medis dan tindakan khusus, jika diperlukan

- Catatan untuk dokter** : Obati berdasarkan gejala. Segera menghubungi ahli perawatan racun jika jumlah besar termakan atau terhirup.
- Perawatan khusus** : Tidak ada pengobatan khusus.
- Perlindungan bagi penolong pertama** : Tidak boleh melakukan tindakan yang menyangkut risiko pribadi atau tanpa pelatihan yang sesuai. Mungkin dapat membahayakan bagi orang yang memberikan pertolongan resusitasi dari mulut-ke-mulut. Cuci pakaian yang terkontaminasi dengan air sampai bersih sebelum melepaskannya, atau memakai sarung tangan.

Lihat informasi toksikologi (bagian 11)

5. Tindakan pemadaman kebakaran

Media pemadam kebakaran/api

Media pemadaman yang sesuai : Gunakan bahan kimia kering, CO₂, semprotan air atau busa.

Sarana pemadaman yang tidak sesuai : Jangan menggunakan jet air.

Bahaya spesifik yang diakibatkan bahan kimia tersebut : Dalam kebakaran atau jika dipanaskan, peningkatan tekanan akan terjadi dan wadah bisa meledak.

Produk dekomposisi termal berbahaya : karbon monoksida
karbon dioksida
oksida nitrogen
oksida fosfor
Natrium oksida
oksida sulfur
hidrogen sulfide
Merkaptan
Zinc oxides

Prosedur pemadaman kebakaran yang spesifik / khusus : Jika ada kebakaran segera isolasi tempat kejadian dengan menjauhkan semua orang dari lokasi kebakaran. Tidak boleh melakukan tindakan yang menyangkut risiko pribadi atau tanpa pelatihan yang sesuai.

Alat pelindung khusus untuk petugas pemadam kebakaran : Petugas pemadam kebakaran harus memakai perlengkapan pelindung yang memadai dan alat bantu pernapasan (Self-Contained Breathing Apparatus - SCBA) yang berpelindung-wajah penuh dan yang beroperasi dalam mode tekanan positif.

6. Tindakan Penanggulangan jika terjadi Tumpahan dan Kebocoran

Langkah-langkah pencegahan diri, alat pelindung dan prosedur tanggap darurat

Untuk pegawai non-darurat : Tidak boleh melakukan tindakan yang menyangkut risiko pribadi atau tanpa pelatihan yang sesuai. Evakuasi area sekitarnya. Jaga agar personil yang tidak berkepentingan dan yang tidak menggunakan alat pelindung diri tidak masuk. Jangan menyentuh atau berjalan kaki melintasi tumpahan bahan. Hindari menghirup uap atau kabut. Sediakan ventilasi yang memadai. Pakai alat pernafasan (respirator) yang sesuai bila ventilasi tidak memadai. Kenakan peralatan perlindungan pribadi yang sesuai.

Untuk perespon darurat : Jika pakaian khusus diperlukan dalam mengatasi tumpahan, memperhatikan informasi di Bagian 8 mengenai bahan-bahan yang cocok dan tidak cocok. Lihat juga informasi di "Untuk pegawai non-darurat".

Langkah-langkah pencegahan bagi lingkungan : Jagalah agar tumpahan bahan tidak menyebar, mengalir ke tanah, saluran air, parit dan selokan. Beritahu pihak berwewenang yang terkait jika produk telah menyebabkan polusi lingkungan (saluran pembuangan, aliran air, tanah atau udara).

Metode dan bahan penangkalan (containment) dan pembersihan

Tumpahan kecil : ☒ Hentikan kebocoran jika dapat dilakukan tanpa risiko. Pindahkan wadah dari area tumpahan. Bendung dan kumpulkan tumpahan dengan bahan penyerap yang tak-mudah-terbakar, mis. pasir, tanah, vermikulit, tanah diatom dan masukkan ke dalam wadah untuk dibuang sesuai dengan peraturan lokal/nasional. Buang melalui kontraktor pembuangan limbah yang memiliki izin.

- Tumpahan besar** :  **Hentikan kebocoran jika dapat dilakukan tanpa risiko. Pindahkan wadah dari area tumpahan. Mendekati pelepasan/tumpahan dengan menurut arah angin. Mencegah pemasukan ke selokan, parit, ruang di bawah tanah atau area yang terbatas. Buang melalui kontraktor pembuangan limbah yang memiliki izin. Bahan penyerap yang terkontaminasi dapat menghadirkan bahaya yang sama seperti tumpahan produk. Bendung dan kumpulkan tumpahan dengan bahan penyerap yang tak-mudah-terbakar, mis. pasir, tanah, vermikulit, tanah diatom dan masukkan ke dalam wadah untuk dibuang sesuai dengan peraturan lokal/nasional.**

7. Penanganan dan Penyimpanan

Langkah-langkah pencegahan untuk penanganan yang aman

- Tindakan perlindungan** : Kenakan perlengkapan perlindungan pribadi yang layak (lihat bagian 8). Orang yang pernah memiliki masalah sensitisasi kulit tidak boleh dipekerjakan dalam proses apapun yang menggunakan produk ini. Jangan terkena mata atau kulit atau pakaian. Jangan dimakan/diminum. Hindari menghirup uap atau kabut. Simpan dalam wadah aslinya atau dalam tempat lain yang diakui dan layak, tutup rapat selama tidak digunakan. Wadah yang sudah kosong masih mengandung residu produk dan bisa berbahaya. Jangan menggunakan wadah kembali.
- Nasihat tentang kebersihan (hygiene) pekerjaan umum** : Makan, minum dan merokok harus dilarang di tempat di mana bahan ini ditangani, disimpan dan diolah. Para pekerja harus mencuci tangan dan muka sebelum makan, minum dan merokok. Tanggalkan pakaian dan peralatan perlindungan yang terkontaminasi sebelum memasuki lingkungan tempat makan. Lihat juga Bagian 8 untuk tambahan informasi mengenai langkah-langkah kebersihan.

- Kondisi untuk penyimpanan yang aman, termasuk inkompatibilitas** : Simpan sesuai dengan peraturan setempat. Simpan di wadah aslinya terlindung dari sinar matahari langsung di tempat yang kering, sejuk dan berventilasi baik jauh dari bahan yang tidak cocok (lihat Bagian 10) dan makanan dan minuman. Jaga agar wadah tertutup rapat dan tersegel sampai siap untuk digunakan. Wadah yang sudah dibuka harus disegel kembali dengan hati-hati dan disimpan tetap tegak untuk mencegah kebocoran. Jangan menyimpan di dalam wadah yang tidak berlabel. Gunakan bendungan yang layak untuk menghindari kontaminasi pada lingkungan. Lihat Bagian 10 untuk bahan yang tidak kompatibel sebelum penanganan atau penggunaan.

8. Kontrol Paparan / Perlindungan Diri

Paramater pengendalian

Nilai ambang batas di tempat kerja

Tidak ada.

Indeks paparan biologis

Tidak ada indeks eksposur yang diketahui.

- Pembinaan NBP (Nilai Batas Pajanan)** : Kabut minyak mineral: USA: OSHA (PEL) TWA 5 mg/m³, NIOSH (REL) TWA 5 mg/m³, STEL 10 mg/m³, ACGIH (TLV) TWA 5 mg/m³ (sangat halus)
- Pengendalian teknik yang sesuai** : Ventilasi umum yang baik semestinya cukup untuk mengendalikan paparan pekerja terhadap kadar kontaminasi yang terbawa-udara.
- Pengendalian paparan lingkungan** : Emisi dari ventilasi atau peralatan proses kerja harus diperiksa untuk memastikan mereka memenuhi persyaratan Perundang-undangan Perlindungan Lingkungan. Pada beberapa kasus, penyaring asap (fume scrubbers), saringan atau modifikasi teknik terhadap peralatan proses akan diperlukan untuk mengurangi emisi sampai level yang bisa diterima.

Tindakan perlindungan diri

Tindakan Higienis	: Cuci tangan, lengan dan wajah sampai bersih setelah menangani produk kimia, sebelum makan, merokok dan menggunakan WC dan sesuai waktu kerja. Teknik yang sesuai harus digunakan untuk melepaskan/membuang pakaian berpotensi terkontaminasi. Pakaian kerja yang terkontaminasi tidak diperbolehkan keluar dari tempat kerja. Cuci pakaian yang terkontaminasi sebelum dipakai kembali. Pastikan bahwa tempat pencucian mata dan pancuran keselamatan berada di dekat lokasi kerja.
Perlindungan mata	: Pelindung mata yang memenuhi standar yang diakui harus digunakan jika hasil evaluasi risiko menunjukkan bahwa hal ini perlu untuk menghindari keterbukaan terhadap cipratan cairan, kabut, bermacam gas atau debu. Apabila kemungkinan kontak terjadi, pelindung berikut harus dipakai, kecuali penilaian menunjukkan tingkat perlindungan lebih tinggi: kacamata-gogel pelindung percikan bahan kimia.
Perlindungan kulit	
Perlindungan tangan	: Sarung tangan yang kuat, tahan bahan kimia yang sesuai dengan standar yang disahkan, harus dipakai setiap saat bila menangani produk kimia, jika penilaian risiko menunjukkan, bahwa hal ini diperlukan. Berdasarkan parameter yang ditentukan oleh produsen sarung tangan, periksalah saat menggunakan bahwa sarung tangan masih memiliki sifat pelindung. Perlu dicatat bahwa masa pakai bahan sarung tangan mungkin berbeda untuk produsen yang berbeda. Dalam kasus campuran, yang terdiri dari beberapa bahan, waktu perlindungan sarung tangan tidak dapat diestimasi secara akurat. Sarung tangan tahan-hidrokarbon Karet berfluorin karet nitril Mohon pelajari instruksi sehubungan dengan permeabilitas (daya tembus) dan waktu tembus yang diberikan oleh pemasok sarung tangan. Perhatikan pula ketentuan setempat khusus dimana produk digunakan, seperti bahaya terpotong, tergosok, dan waktu kontak.
Perlindungan tubuh	: Perlengkapan perlindungan pribadi untuk tubuh harus dipilih berdasarkan tugas yang dilakukan dan risiko yang terlibat serta harus disetujui oleh petugas ahli/spesialis sebelum menangani produk ini.
Perlindungan pernapasan	: Berdasarkan bahaya dan potensi paparannya, pilih sebuah respirator (alat pernapasan) yang memenuhi standar atau sertifikasi yang sesuai. Respirator harus digunakan sesuai program perlindungan pernapasan untuk memastikan kesesuaian yang tepat, pelatihan, dan aspek-aspek penggunaan yang penting lainnya.

9. Sifat fisika dan kimia

Kondisi pengukuran semua properti berada pada suhu standar (20 °C / 68 °F) dan tekanan (1013 hPa) kecuali dinyatakan lain

Organoleptik

Bentuk fisik	: Cairan. [lumas]
Warna	: Hitam.
Bau	: Karakteristik.
Ambang bau	: Tidak tersedia.
pH	: Tidak berlaku.
Titik lebur / titik beku	: Secara teknis tidak mungkin diukur
Titik didih	: Secara teknis tidak mungkin diukur
Titik nyala	: Tidak berlaku.
Laju penguapan	: Tidak tersedia.
Flamabilitas (padatan, gas)	: Tidak berlaku.
Nilai batas flamabilitas terendah/tertinggi dan batas ledakan	: Tidak tersedia.



Tekanan uap	: Tidak berlaku.
Rapat (densitas) uap	: Tidak tersedia.
Kerapatan (densitas) relatif	: 0.92 [EN ISO 12185]
Kepadatan	: 0.92 g/cm ³ [20°C] [EN ISO 12185]
Kelarutan	:

Media	Hasil
air	Tidak larut

Dapat larut dalam air : Tidak.

Koefisien partisi (n-oktanol/air) : >3.5

Suhu dapat membakar sendiri (auto-ignition temperature) : Tidak berlaku.

Suhu penguraian : >180°C (>356°F)

Kekentalan (viskositas) : ☒ Dinamis (temperatur ruang): Tidak tersedia.
Kinematik (temperatur ruang): Tidak tersedia.
Kinematik (40°C (104°F)): Tidak berlaku.

Waktu alir (ISO 2431) : Tidak tersedia.

Karakteristik partikel

Ukuran partikel median : Tidak berlaku.

10. Stabilitas dan Reaktifitas

Reaktivitas : Tidak ada data tes khusus yang berhubungan dengan reaktivitas tersedia untuk produk ini atau bahan bakunya.

Stabilitas kimia : Stabil di bawah kondisi penyimpanan dan penanganan yang direkomendasikan (lihat Bagian 7).

Reaksi berbahaya yang mungkin di bawah kondisi spesifik / khusus : Dibawah kondisi penyimpanan dan penggunaan yang normal, reaksi yang berbahaya tidak akan terjadi.

Kondisi yang harus dihindari : ☒ Tidak ada data khusus.

Bahan-bahan yang tidak tercampurkan : ☒ Bahan pengoksidasi kuat

Produk berbahaya hasil penguraian : karbon monoksida
karbon dioksida
oksida nitrogen
oksida fosfor
Natrium oksida
oksida sulfur
hidrogen sulfide
Merkaptan
Zinc oxides

11. Informasi Toksikologi

Informasi efek-efek toksikologi

Toksistasitas akut

Produk/zat	Hasil	Spesies	Dosis	Pemaparan	Uji
Polysulfides, di-tert-dodecyl zinc bis[O,O-bis (2-ethylhexyl)] bis (dithiophosphate)	LD50 Dermal	Tikus besar	>2000 mg/kg	-	-
	LD50 Oral	Tikus besar	>2500 mg/kg	-	-
	LD50 Dermal	Kelinci - Pria	>5 g/kg	-	OECD 402
	LD50 Oral	Tikus besar - Pria	3.1 g/kg	-	OECD 401

Kesimpulan/Rangkuman : Berdasarkan data yang tersedia, kriteria penggolongannya tidak terpenuhi.

Iritasi/korosif

Produk/zat	Hasil	Spesies	Angka	Pemaparan	Uji
Zinc bis[O,O-bis (2-ethylhexyl)] bis (dithiophosphate)	Mata - Kekeruhan pada kornea mata	Kelinci	1.17	-	OECD 405
	Kulit - Eritema/Eskar	Kelinci	1	4 jam	OECD 404

Kesimpulan/Rangkuman

Kulit : Berdasarkan data yang tersedia, kriteria penggolongannya tidak terpenuhi.
Mata : Berdasarkan data yang tersedia, kriteria penggolongan terpenuhi
Pernafasan : Berdasarkan data yang tersedia, kriteria penggolongannya tidak terpenuhi.

Sensitisasi

Produk/zat	Rute Paparan	Spesies	Hasil
Polysulfides, di-tert-dodecyl zinc bis[O,O-bis (2-ethylhexyl)] bis (dithiophosphate)	kulit kulit	Marmut Marmut	Penyensitif Tidak menimbulkan sensitisasi

Kesimpulan/Rangkuman

Kulit : Berdasarkan data yang tersedia, kriteria penggolongan terpenuhi
Pernafasan : Berdasarkan data yang tersedia, kriteria penggolongannya tidak terpenuhi.

Mutagenisitas

Produk/zat	Uji	Percobaan	Hasil
Zinc bis[O,O-bis (2-ethylhexyl)] bis (dithiophosphate)	OECD 471	Percobaan: In vitro (dalam tabung percobaan) Subjek: Bakteri	Negatif
	OECD 474	Percobaan: In vivo (dalam sel hidup) Subjek: Kelas Mamalia-Binatang	Negatif

:

Kesimpulan/Rangkuman : Berdasarkan data yang tersedia, kriteria penggolongannya tidak terpenuhi.

Karsinogenisitas

Kesimpulan/Rangkuman : Berdasarkan data yang tersedia, kriteria penggolongannya tidak terpenuhi.

Toksistasitas reproduktif

Produk/zat	Ibu yang keracunan	Kesuburan	Toksin pengembangan	Spesies	Dosis	Pemaparan
Zinc bis[O,O-bis (2-ethylhexyl)] bis (dithiophosphate)	Meragukan	Negatif	Negatif	Tikus besar - Pria, Wanita	Oral	-

Kesimpulan/Rangkuman : Berdasarkan data yang tersedia, kriteria penggolongannya tidak terpenuhi.

Teratogenesis

Produk/zat	Hasil	Spesies	Dosis	Pemaparan
Zinc bis[O,O-bis (2-ethylhexyl)] bis (dithiophosphate)	Negatif - Oral	Tikus besar - Pria, Wanita	-	-

Kesimpulan/Rangkuman : Berdasarkan data yang tersedia, kriteria penggolongannya tidak terpenuhi.

Tosisitas sistemik pada organ target spesifik karena paparan tunggal

Tidak tersedia.

Kesimpulan/Rangkuman : Berdasarkan data yang tersedia, kriteria penggolongannya tidak terpenuhi.

Toksisitas sistemik pada organ target spesifik karena paparan berulang

Tidak tersedia.

Kesimpulan/Rangkuman : Berdasarkan data yang tersedia, kriteria penggolongannya tidak terpenuhi.

Bahaya aspirasi

Tidak tersedia.

Kesimpulan/Rangkuman : Berdasarkan data yang tersedia, kriteria penggolongannya tidak terpenuhi.

Informasi tentang rute paparan : Tidak tersedia.

Berpotensi efek kesehatan yang akut

- Kena mata** : Menyebabkan iritasi serius pada mata.
- Penghirupan** : Tidak diketahui efek signifikan atau bahaya kritis.
- Kena kulit** : Mengurangi/menghilangkan lemak kulit. Bisa menyebabkan kekeringan kulit dan iritasi. Dapat menyebabkan reaksi alergi pada kulit.
- Tertelan** : Tidak diketahui efek signifikan atau bahaya kritis.

Kumpulan gejala yang berkaitan dengan sifat fisik, kimia, dan toksikologi

- Kena mata** : Gejala-gejala gangguan kesehatan mungkin akan meliputi:
pedih atau iritasi
berair
kemerahan
- Penghirupan** : Tidak ada data khusus.
- Kena kulit** : Gejala-gejala gangguan kesehatan mungkin akan meliputi:
iritasi
kemerahan
kekeringan
meretak
- Tertelan** : Tidak ada data khusus.

Efek akut, tertunda dan kronik dari paparan jangka pendek dan jangka panjang

Pemaparan jangka pendek

Potensi efek-efek cepat : Tidak tersedia.



Potensi efek-efek tertunda : Tidak tersedia.

Pemaparan jangka panjang

Potensi efek-efek cepat : Tidak tersedia.

Potensi efek-efek tertunda : Tidak tersedia.

Berpotensi efek kesehatan yang kronis

Produk/zat	Hasil	Spesies	Dosis	Pemaparan
Zinc bis[O,O-bis(2-ethylhexyl)] bis(dithiophosphate)	Sub-kronis NOAEL Oral	Tikus besar - Pria, Wanita	125 mg/kg	-

Umum : Kontak yang lama atau berulang-ulang dapat menghilangkan lemak dan mengakibatkan iritasi, pecah-pecah dan/atau radang kulit. Sekali terkena, reaksi alergi parah bisa terjadi sesaat setelah terpapar ke batas yang sangat rendah.

Karsinogenisitas : Tidak diketahui efek signifikan atau bahaya kritis.

Mutagenisitas : Tidak diketahui efek signifikan atau bahaya kritis.

Toksitas reproduktif : Tidak diketahui efek signifikan atau bahaya kritis.

Ukuran numerik tingkat toksisitas

Perkiraan toksikitas akut

Produk/zat	Oral (mg/kg)	Dermal (mg/kg)	Penghirupan (gas) (ppm)	Penghirupan (uap) (mg/l)	Penghirupan (debu dan kabut) (mg/l)
Zinc bis[O,O-bis(2-ethylhexyl)] bis(dithiophosphate)	3100	N/A	N/A	N/A	N/A

Informasi Lain : Tidak tersedia.

12. Informasi Ekologi

Toksitasitas

Produk/zat	Hasil	Spesies	Pemaparan	Uji
Zinc bis[O,O-bis(2-ethylhexyl)] bis(dithiophosphate)	Akut EL50 240 mg/l Air tawar/segar	Ganggang - <i>Desmodesmus subspicatus</i>	72 jam	OECD 201
	Akut EL50 75 mg/l Air tawar/segar	Dafnia	48 jam	OECD 202
	Akut LC50 46 mg/l Air laut	Ikan - <i>Cyprinodon variegatus</i>	96 jam	OECD 203
	Akut LL50 4.4 mg/l Air tawar/segar	Ikan - <i>Oncorhynchus mykiss</i>	96 jam	OECD 203
	Kronis NOEC 0.4 mg/l Air tawar/segar	Dafnia	21 hari	OECD 211

Persistensi dan penguraian oleh lingkungan

Produk/zat	Uji	Hasil	Dosis	Zat inokulasi
Zinc bis[O,O-bis(2-ethylhexyl)] bis(dithiophosphate)	OECD 301D	<5 % - 28 hari	-	-

Produk/zat	Waktu-paro akuatik (lingkungan air)	Fotolisis	Keteruraian-secara-hayati
Polysulfides, di-tert-dodecyl zinc bis[O,O-bis (2-ethylhexyl)] bis (dithiophosphate)	- -	- -	Tidak mudah Tidak mudah

Potensi bioakumulasi

Produk/zat	LogK _{ow}	BCF	Potensial
GRAFOLOG M FLUID	>3.5	-	Rendah
Polysulfides, di-tert-dodecyl zinc bis[O,O-bis (2-ethylhexyl)] bis (dithiophosphate)	>6.2 3.59	- -	Tinggi Rendah

Mobilitas dalam tanah

Koefisien partisi tanah/air (K_{oc}) : Tidak tersedia.

Mobilitas dalam tanah : Karena karakteristik fisika dan kimianya, produk ini tidak bergerak dalam tanah. Produk tidak larut dan mengapung di air Hilang akibat penguapan dibatasi

Efek merugikan lainnya : Tidak diketahui efek signifikan atau bahaya kritis.

13. Pembuangan Limbah

Metode pembuangan : Pembentukan limbah harus dihindari atau diminimalisasikan bilamana memungkinkan. Pembuangan produk ini, larutan dan produk sampingan harus selalu sesuai dengan persyaratan perlindungan lingkungan dan ketentuan hukum pembuangan limbah serta persyaratan dari otoritas lokal atau regional. Buang kelebihan produk dan produk non-daur ulang melalui kontraktor pembuangan limbah yang memiliki izin. Limbah tidak boleh dibuang kedalam saluran pembuangan tanpa diolah kecuali memenuhi persyaratan dari pemerintah atau departemen terkait. Limbah kemasan harus di daur ulang. Pembakaran atau penimbunan (landfill) semestinya hanya dipertimbangkan jika daur ulang tidak mungkin. Bahan ini dan wadahnya harus dibuang dengan cara yang aman. Harus berhati-hati ketika menangani kontainer kosong yang belum dibersihkan atau dicuci. Wadah kosong atau penyalut mungkin menyimpan sejumlah residu produk. Jagalah agar tumpahan bahan tidak menyebar, mengalir ke tanah, saluran air, parit dan selokan.

14. Informasi Transportasi

	ADR	IMDG	ICAO/IATA
No. PBB/ID	Tidak diatur.	Tidak diatur.	Tidak diatur.
Nama pengapalan yang sesuai berdasarkan PBB	-	-	-
Kelas bahaya pengangkutan	-	-	-



TotalEnergies

GRAFOLOG M FLUID

SDS # : 086260

Kelompok pengemasan	-	-	-
Bahaya lingkungan	Tidak.	Tidak.	Tidak.

Tindakan kehati-hatian khusus bagi pengguna

: **Transportasi di tempat/pabrik pengguna:** Selalu diangkut dalam kontainer-kontainer tertutup yang menghadap ke atas dan aman. Pastikan orang-orang yang mengangkut produk ini mengetahui apa yang harus dilakukan jika terjadi kecelakaan atau terdapat tumpahan.

Transport dalam jumlah besar sesuai dengan instrumen IMO

: Tidak tersedia.

15. Informasi yang Berkaitan dengan Regulasi

Undang-undang No. 74/2001 - Terlarang

Tidak satupun dari komponen yang terdaftar.

Undang-undang No. 74/2001 - Terbatas

Tidak satupun dari komponen yang terdaftar.

Undang-undang No. 74/2001 - Zat kima yang dapat digunakan : Tidak ditentukan

Peraturan Menteri Kesehatan No. 472 Tahun 1996

Karsinogen

Tidak satupun dari komponen yang terdaftar.

Korosif

Tidak satupun dari komponen yang terdaftar.

Iritasi

Tidak satupun dari komponen yang terdaftar.

Mutagen

Tidak satupun dari komponen yang terdaftar.

Pengoksidasi

Tidak satupun dari komponen yang terdaftar.

Racun

Tidak satupun dari komponen yang terdaftar.

Teratogen

Tidak satupun dari komponen yang terdaftar.

Peraturan internasional

Ikhtisar Daftar Konvensi Senjata Kimia Bahan Kimia Kelas I, II & III

Tidak terdaftar.

Protokol Montreal

Tidak terdaftar.

Konvensi Stockholm mengenai bahan polusi yang menetap

Tidak terdaftar.

Konvensi Rotterdam tentang Izin Karena Dinformasikan Sebelumnya (IKDS) (Prior Inform Consent (PIC)

Tidak terdaftar.

UNECE Protokol Aarhus mengenai POP dan Logam Berat

Tidak terdaftar.

Daftar inventaris

Inventaris Zat-zat Kimia Australia (AIIIC)	: Semua komponen sudah terdaftar atau dibebaskan.
Inventaris Kanada	: Semua komponen sudah terdaftar atau dibebaskan.
Inventaris Zat-zat kimia Komersil yang ada di Cina (IECSC)	: Semua komponen sudah terdaftar atau dibebaskan.
Inventaris Eropa	: Semua komponen sudah terdaftar atau dibebaskan.
Inventaris Jepang	: Inventaris Jepang (CSCL) : Semua komponen sudah terdaftar atau dibebaskan. Inventaris Jepang (ISHL) : Tidak ditentukan.
Inventaris Kimia Seelandia Baru (NZIoC)	: Paling sedikit satu komponen tidak terdaftar.
Inventaris Bahan Kimia dan Zat Kimia Philipina (PICCS)	: Tidak ditentukan.
Inventaris Korea (KECI)	: Tidak ditentukan.
Taiwan Chemical Substances Inventory (TCSI)	: Tidak ditentukan.
Inventaris Thailand	: Tidak ditentukan.
Turkey inventory	: Tidak ditentukan.
Inventaris Amerika Serikat (TSCA 8b) (Undang-undang Pengaturan Zat-zat Beracun 8b)	: Semua komponen sudah terdaftar atau dibebaskan.
Inventaris Vietnam	: Tidak ditentukan.

Informasi yang dinyatakan dalam seksi ini hanya berhubungan dengan kesesuaian produk kimia dalam inventaris negara. Informasi yang digunakan untuk memastikan status inventaris dari produk ini, mungkin berdasarkan pada data tambahan komposisi kimiawi yang ditunjukkan dalam Seksi 3. Peraturan lain mungkin berlaku untuk otorisasi impor atau pemasaran..

16. Informasi Lain

Sejarah / Riwayat

Tanggal revisi : 2024/07/10

Tanggal revisi : 2023/03/06

Versi : 1.02

Kunci singkatan

: ATE = Perkiraan Toksikitas Akut
BCF = Factor Biokonsentrasi
GHS = Sistim Terpadu Global tentang Klasifikasi dan Pelabelan Kimia
IATA = Asosiasi Pengangkutan Udara Internasional
IBC = Wadah Besar Tingkat Menengah (Intermediate Bulk Container)
IMDG = Barang Berbahaya Bahari Internasional
LogPow = logaritma koefisien dinding pisah (partision) oktanol/air
MARPOL = Konvensi Internasional untuk Pencegahan Polusi Dari Kapal, Tahun 1973 dan dimodifikasi oleh Protokol tahun 1978. ("Marpol" = polusi laut)
N/A = Tidak tersedia
SGG = Kelompok Segregasi (Segregation Group)
UN = Perserikatan Bangsa-Bangsa

Prosedur yang digunakan untuk memperoleh klasifikasi



TotalEnergies

GRAFOLOG M FLUID

SDS # : 086260

Klasifikasi	Pembenaran
✓ KERUSAKAN MATA SERIUS/IRITASI PADA MATA - Kategori 2A SENSITISASI SALURAN PADA KULIT - Kategori 1B	Metode menghitung Metode menghitung

Referensi : Tidak tersedia.

✓ Menandakan informasi yang sudah berubah dari versi yang dikeluarkan sebelumnya.

Sangkalan (disclaimer)

Sejauh pengetahuan kami, informasi yang tercantum di sini akurat. Namun, baik pemasok yang namanya tersebut di atas, maupun anak-perusahaannya yang manapun, tidak dikenakan tanggung-jawab apapun untuk keakurasian atau kelengkapan informasi yang dimuat di sini.

Penentuan kecokokan bahan apapun adalah tanggung-jawab pengguna sendiri. Semua bahan/zat mungkin mengandung bahaya yang tidak diketahui dan harus digunakan dengan hati-hati. Walaupun ada beberapa sumber bahaya yang didefinisikan di sini, kami tidak dapat menjamin tak ada bahaya lain.